IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2007
Examen Final

Total de Puntos:	84
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas

21 Pts

1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. El elemento neutro del operador $*$ en $\tilde{\mathbb{F}}$ es: 1 Pt

- ◯ a) $\delta(t)$
- ◯ b) $u(t)$
- ◯ c) $\cos(\omega_0 t)$
- ◯ d) $e^{j\omega_0 t}$
- ◯ e) El operador $*$ no tiene elemento neutro

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 2$ y $\angle w = 45°$. Encuentre gráficamente $\angle z$ y $|w|$ si se sabe además que $z + w = 2j$. 2 Pts

$\angle z =$ _____ $|w| =$ _____

3. El número complejo $j^{1/j}$ es igual a: 1 Pt

- ◯ a) 0
- ◯ b) 1
- ◯ c) j
- ◯ d) $1/j$
- ◯ e) $e^{\pi/2}$

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(-z^*)$. Se cumple entonces: 1 Pt

- ◯ a) $X(z) = X(-z)$
- ◯ b) $X(z) = -X(-z)$
- ◯ c) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ d) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje imaginario del plano z
- ◯ e) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

5. Encuentre los valores de a y b para que la función

$$f(z) = (x^2 - y + ay^2 - 1) + j(bxy + x)$$

con $z = x + jy$ sea analítica en todo punto $z \in \mathbb{C}$. 2 Pts

$a =$_____ $b =$_____

6. Encuentre qué permutación de los términos a la izquierda se aplica a las funciones a la derecha, de modo que todas las correspondencias sean correctas, cuando se sabe que $x, y \in \mathbb{R}$, y $z \in \mathbb{C}$: 2 Pts

A	Función analítica		$a(x,y) = x^3 - 3xy^2$
B	Función armónica		$h(x,y) = 3x^2y - y^3$, de $a(x,y)$
C	Función conjugada		$s(x,y) = x^3 - y^3 + jxy$
D	Función de variable compleja		$u(z) = z^2 + 2$

7. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=-3}^{\infty} \frac{a^n}{(n+3)!}(z - z_0)^n$$

Asocie los términos a la izquierda con los puntos y valores a la derecha:

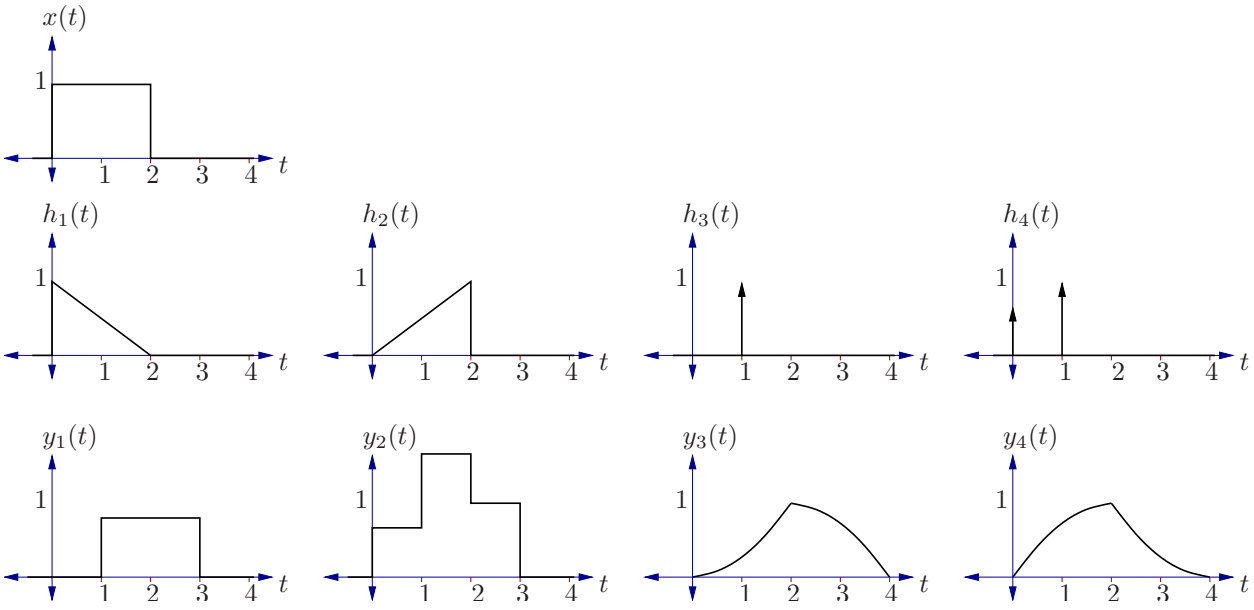
A	Centro de la serie
B	Orden del polo
C	Orden del cero
D	Residuo

	-3
	3
	z_0
	$1/2a$
	$a/24$
	a^3
	No aplica

8. Una función $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ es modulada con una función $\cos(2\pi f_m)$ con $f_m = 5\,\text{kHz}$. Se ha medido energía de la señal resultante en las frecuencias 1 kHz y 11 kHz. La frecuencia f_0 es entonces: 2 Pts

- ◯ a) $f_0 = 1\,\text{kHz}$
- ◯ b) $f_0 = 4\,\text{kHz}$
- ◯ c) $f_0 = 5\,\text{kHz}$
- ◯ d) $f_0 = 6\,\text{kHz}$
- ◯ e) Falta información para calcular f_0

9. Todas las funciones $y_i(t)$ en la tercera fila de la siguiente figura pueden producirse por medio de la convolución del impulso rectangular $x(t)$ mostrado en la primera fila, convolucionado con las funciones h_i en la segunda fila. 2 Pts



Indique a continuación con cuáles funciones debe convolucionarse $x(t)$ para producir las funciones y_i correspondientes:

$y_1(t) = x(t) *$ _____ $y_2(t) = x(t) *$ _____

$y_3(t) = x(t) *$ _____ $y_4(t) = x(t) *$ _____

10. Una señal $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j\omega)| = 0$ para $\omega > 2\pi \cdot 2000\,\text{rad/s}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 1000\,\text{Hz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 2000\,\text{Hz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 4000\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 1000\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 2000\,\text{Hz}$
- ◯ g) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 4000\,\text{Hz}$

11. Asocie los valores de la integral de contorno

$$\oint_C \frac{z(z-1)}{(z+1)^2(z-2)}\,dz$$

listados al lado derecho con las regiones de convergencia indicadas al lado izquierdo. 2 Pts

	C
A	$\lvert z\rvert = 1/2$ en sentido negativo
B	$\lvert z-1\rvert = 3/2$ en sentido positivo
C	$3e^{-j\theta}+1$, con θ de 0 a 2π
D	Borde en sentido positivo de $-2 < \text{Re}\{z\} < 1$ y $-1 < \text{Im}\{z\} < 1$

	Valor
	$-2\pi j$
	0
	$4\pi j/9$
	$14\pi j/9$
	$2\pi j$

12. Calcule utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de la integral de variable real x: 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+4)^3}\,dx$$

Problema 1 (16 Puntos) Mapeos

El siguiente mapeo

$$w = f(z) = \frac{z - j}{z + j} \tag{1.1}$$

se utilizará para transformar la región R_1 del plano complejo z especificada por $|\operatorname{Re}\{z\}| \leq 1$ y $|\operatorname{Im}\{z\}| \leq 1$, a otra región en el plano complejo w.

1.1. Grafique la región R_1 en el plano complejo z. 1 Pt

1.2. Determine el mapeo inverso de $w = f(z)$. 1 Pt

1.3. Separe el mapeo (1.1) en sus componentes de escalado, rotación, traslación e inversión, e indique éstos en su orden de aplicación y las cantidades correspondientes. 5 Pts

1.4. Encuentre la imagen en el plano w de la región R_1 descrita anteriormente, si se aplica el mapeo (1.1). 4 Pts

1.5. Indique dónde el mapeo $f(z)$ **no** es conforme. 2 Pts

1.6. Encuentre los puntos fijos del mapeo $w = f(z)$. 3 Pts

Problema 2 (8 Puntos) Ortogonalidad

La figura 2.1 presenta un conjunto de 6 funciones.

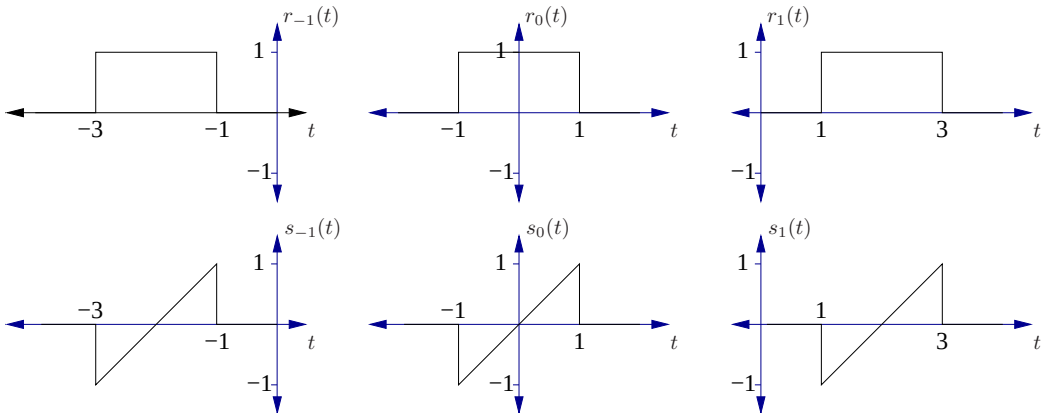


Figura 2.1: Conjunto de seis funciones.

2.1. Determine la norma de $r_k(t)$ y de $s_k(t)$ para todo k. 2 Pts

2.2. Indique cuál subconjunto de funciones en la figura 2.1 constituye la base ortogonal con el mayor número de elementos. Justifique. 1 Pt

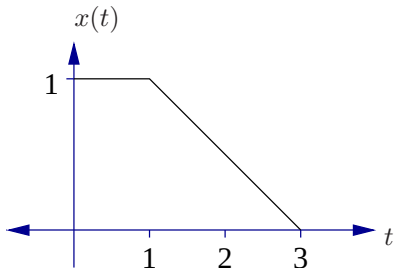


Figura 2.2: Función $x(t)$ a aproximar.

2.3. Encuentre los coeficientes a_k y b_k de la combinación lineal

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-1}^{1} [a_k s_k(t) + b_k r_k(t)]$$

que mejor aproxima a la función $x(t)$ en la figura 2.2 (es decir, los coeficientes que conducen a la menor distancia entre $x(t)$ y $\hat{x}(t)$ definida como $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$). 3 Pts

2.4. Grafique la mejor aproximación de $x(t)$, obtenida en el punto anterior. 2 Pts

Problema 3 (14 Puntos) Análisis de Fourier

Considere la función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} t-1 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ -t+3 & \text{si } 2 \leq t \leq 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Esta función tiene como transformada de Fourier:

$$\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = e^{-j2\omega}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

3.1. Grafique $x(t)$ 1 Pt

3.2. Utilice una combinación lineal de escalamientos y desplazamientos en el tiempo de $x(t)$ para generar la función $y(t)$ mostrada en la figura 3.1 2 Pts

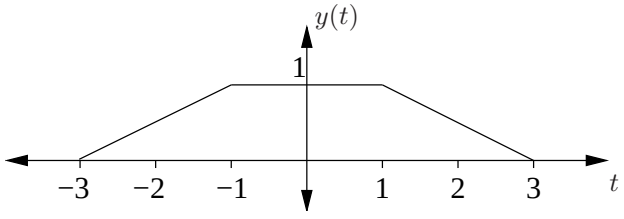


Figura 3.1: Función $y(t)$ a generar como combinación de desplazamientos y escalamientos en el tiempo de $x(t)$.

3.3. Demuestre utilizando las propiedades de la transformada de Fourier y la expresión encontrada en el punto anterior, que $Y(j\omega) = \mathscr{F}\{y(t)\}$ es **3 Pts**

$$Y(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega)$$

3.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x(t) & 1 < t \leq 3 \\ x_p(t \pm 2) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3 < t < 3$. **1 Pt**

3.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} \tag{3.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, etc.) **3 Pts**

3.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$ dada en el enunciado para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (3.1) correspondiente a $x_p(t)$. Debe simplificar la expresión de c_k para utilizar una expresión con únicamente constantes reales y la variable entera k. **4 Pts**

<u>Problema 4</u> (13 Puntos) Transformada de Laplace y sistemas LTI

Un sistema LTI causal en reposo se rige por la siguiente ecuación diferencial

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) - 2\alpha\frac{d}{dt}y(t) + (\alpha^2 - 1)y(t) = x(t) \tag{4.1}$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

4.1. Encuentre la función de transferencia del sistema $H(s)$. **2 Pts**

4.2. Grafique el diagrama de polos y ceros del sistema. Indique en el diagrama la región de convergencia correspondiente. **3 Pts**

4.3. Indique el rango de valores de α para los cuales el sistema es estable. **1 Pt**

4.4. Encuentre la respuesta al impulso $h(t)$ del sistema. **4 Pts**

4.5. Al sistema se le introduce ahora la señal

$$x(t) = \delta(t) + [(\alpha^2 - 1)t - 2\alpha]u(t)$$

Encuentre la respuesta $y(t)$ del sistema a dicha entrada. **3 Pts**

Problema 5 (12 Puntos) Transformada z y sistemas en tiempo discreto

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso[1]

$$h(n) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{6}n\right) u(n) \tag{5.1}$$

5.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

5.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

5.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

5.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = \sqrt{3}/2$, y $y(-2) = 1/2$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)

[1]Recuerde que $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2$ y $\text{sen}(\pi/6) = 1/2$